5.4.1 இழை ஒளித்தகவல் தொடர்பு எப்படி செயல்படுகிறது?

ஒரு இழை ஒளித்தகவல் தொடர்பு வலையமைப்பில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்

1. பரப்பி மற்றும் ஏற்பிச் சுற்றுகள்
2. ஒரு ஒளி மூலம்
3. கண்டிபிடிப்பான் பகுதிகள்

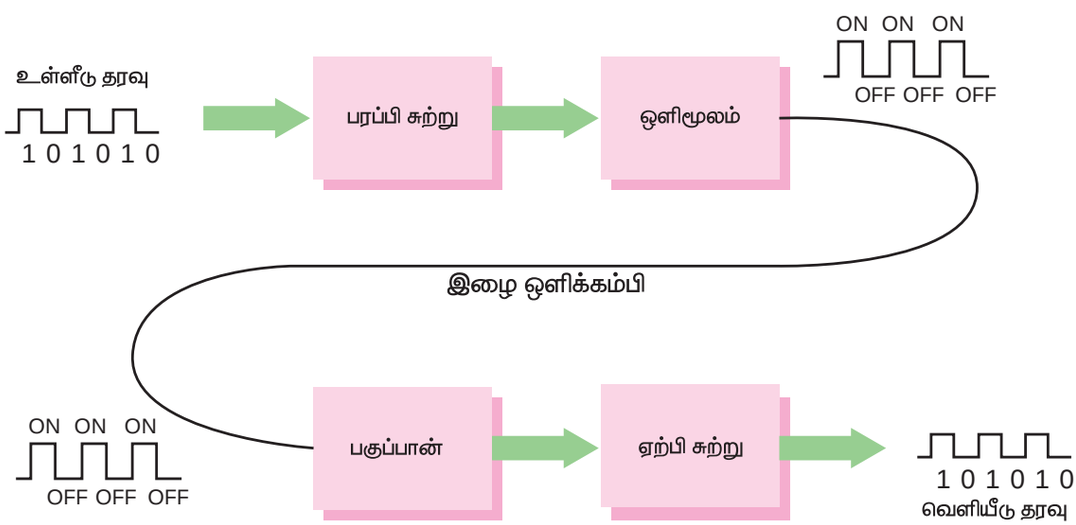
படம் 5.8 இந்த முறையைக் காட்டுகின்றது. உள்ளீடு தரவானது பரப்பிச் சுற்றுக்கு மின் சமிக்ஞைகளாக கொடுக்கப்படுகின்றது, பரப்பிச் சுற்று இந்த சமிக்ஞைகளை ஒளி சமிக்ஞைகளாக ஒளிமூலம் வழியாக மாற்றுகின்றன. இங்கு ஒளிமூலமாக பெரும்பாலும் ஒளி உமிழும் உமிழ்ப்பான் பயன்படுகின்றது. பரப்பியின் வினைத்திறன் நன்கு அமையும் பொருட்டும், அதே சமயம் வீச்சு, அதிர்வெண், கட்டம் போன்றவை நிலையாகவும், ஏற்ற இறக்கமில்லாமலும், ஒளி சமிக்ஞைகள் அமையும் பொருட்டும், ஒளி உமிழும் உமிழ்ப்பான் சிறப்பாக செயல்படுகின்றது. ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளிக்கற்றையானது ஒளி இழைக்கம்பி மூலம் கண்டுபிடிப்பானுக்கு அனுப்பப்படுகின்றது.

கண்டுபிடிப்பான் உதவியுடன் ஒளி சமிக்ஞைகள் மின் அலைகளாக ஏற்பிச் சுற்றால் மாற்றப்படுகின்றது. லேசர் டையோடுகள் ஒளிமூலங்களாக பயன்படுகின்றன. ஒளி உமிழும் உமிழ்ப்பான், குறைந்த தூரமுள்ள தகவல் தொடர்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. லேசர் டையோடுகள் அதிக தூரமுள்ள தகவல் தொடர்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

5.5 ஒளி இழைக்கம்பியின் அனுகூலங்கள் மற்றும் பிரதிகூலங்கள்

5.5.1 ஒளி இழைக்கம்பியின் அனுகூலங்கள்

- கம்பித்தொடர்பினைக் காட்டிலும் அதிக பட்டை அகலம்.
- குறைந்த திறன் இழப்பு.
- குறைந்த கட்டுப்பாட்டுத்திறனுடன் கூடிய அதிக வேகம்.
- உருவத்தில் சிறியது மற்றும் குறைந்த எடை.
- அதிகத் தகவல்களை சுமந்து செல்லும் திறன்.
- உயர்ந்த பாதுகாப்பு.
- மின் காப்புத் திறன்.



படம் 5.8

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 142 1/17/2020 3:20:37 PM